

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інтелектуальних інформаційних
технологій та автоматизації
Кафедра системного аналізу та інформаційних технологій

Звіт
про виконання лабораторної роботи №1
з дисципліни «Програмування, алгоритмізація та основи промт-інжинірингу»
Тема: «Основи мови Python. Лінійні алгоритми»

Виконала: студентка

групи 1СА-266

Трачук.І.А

Перевірів: PhD., ст. викладач

Лосенко А. В.

Вінниця 2026

Мета. Одержати практичні навички розробки найпростіших
консольних додатків з використанням основних елементів
мови Python та отримати навички роботи з інтегрованим

середовищем розробки MS Visual Studio Code.

Хід роботи

17	17, 42, 12, 63, 72, 95	17, 72, 95
----	------------------------	------------

Рисунок 1. Завдання для 17 варіанту

17. Напишіть програму, щоб отримати ASCII значення введеного з клавіатури символу.

Вхідні дані:

G

w

+

Вхідні дані:

71

119

43

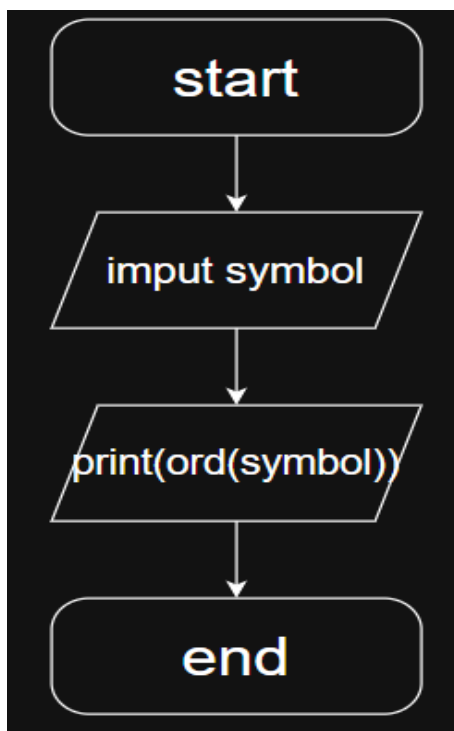


Рисунок 2. Алгоритм програми для завдання №17

```
1 symbol = input()
2 print(ord(symbol))
```

Рисунок 3. Код програми для завдання №17



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1> & 'C:\Users\Pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Pc\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '51593' '--' 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
G
71
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1>

PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1>
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1> c:: cd 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1'; & 'C:\Users\Pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Pc\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '51631' '--' 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
w
119
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1>

PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1>
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1> c:: cd 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1'; & 'C:\Users\Pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Pc\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '51668' '--' 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
+
43
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1>
```

Рисунок 4,5,6. Результат роботи програми для завдання №17

Завдання №42

42. Перевірте приналежність до типу int таких величин як ціле число, текстовий

рядок, дробове число.

Вхідні дані:

12

Guido van Rossum

19.56

Вихідні дані:

True

False

False

```

1  a = input()
2  print(a.isdigit())
3
4  b = input()
5  print(b.isdigit())
6
7  c = input()
8  print(c.isdigit())

```

рисунок 7. Код програми для завдання № 42

```

PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1>
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1> c:: cd 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1'; & 'C:\Users\Pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Pc\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '60991' '--' 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
12
True

PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1> & 'C:\Users\Pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Pc\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '51426' '--' 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
Guido van Rossum
False

PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1> & 'C:\Users\Pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Pc\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '51461' '--' 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
19,56
False

```

рисунок 8,9,10. Результат роботи програми для завдання №42

Завдання №12

12. Напишіть програму для друку чисел, у яких розділювачами груп розрядів (групи по три цифри) є коми.

Вхідні дані:

10000000

1000

12003

Вихідні дані:

10,000,000

1,000

12,003

```

1  a = int(input())
2  print(f"{a:,}")
3
4  b = int(input())
5  print(f"{b:,}")
6
7  c = int(input())
8  print(f"{c:,}")

```

Рисунок 11. Код програми для завдання № 12

```

PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1> & 'C:\Users\Pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Pc\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '49496' '--' 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
10000000
10,000,000

```

```

PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1> & 'C:\Users\Pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Pc\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '49553' '--' 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
12003
12,003

```

```

PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1> & 'C:\Users\Pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Pc\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '49553' '--' 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
12003
12,003

```

Рисунок 12,13,14. Результат роботи програми для завдання №12

Завдання №63

63. Враховуючи ціле число n - кількість хвилин, що пройшли з опівночі, - скільки

годин і хвилин відображаються на екрані 24-годинного цифрового годинника?

Програма повинна друкувати два числа: кількість годин (від 0 до 23) і кількість

хвилин (від 0 до 59). Наприклад, якщо $n = 150$, то після опівночі пройшло 150 хвилин, тобто зараз 2:30 ранку. Так що програма повинна друкувати 2 30.

Вхідні дані:

150

25

440

Вихідні дані:

2 30

0 25

7 20

```
1 n = int(input())
2 hours = n // 60
3 minutes = n % 60
4 print(hours, minutes)
```

Рисунок 15. Код програми для завдання №63

```
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1>
PS C> c:: cd 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1'; & 'C:\Users\Pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Pc\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '65329' '--' 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
150
2 30

PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1>
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1> c:: cd 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1'; & 'C:\Users\Pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Pc\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '65366' '--' 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
25
0 25

PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1>
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1> c:: cd 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1'; & 'C:\Users\Pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Pc\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '65401' '--' 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
440
7 20
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1>
```

Рисунок 16,17,18. Результат роботи програми для завдання №63

Завдання 72

72. Напишіть програму, щоб перетворити ціле число в бінарне (двійкове).

Передбачте зберігання провідних нулів у двійковому записі.

Вхідні дані:

389

65

2

Вихідні дані:

110000101

01000001

00000001

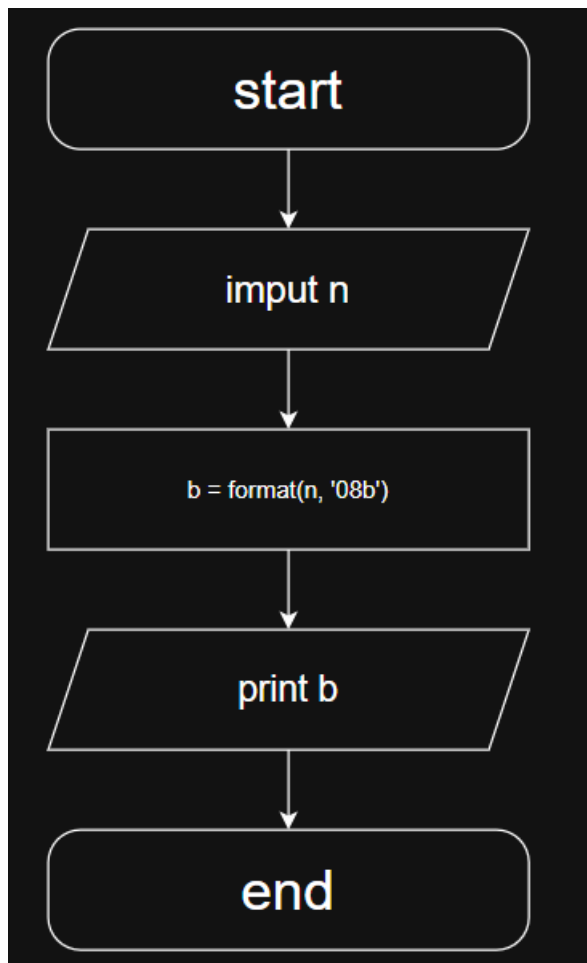


Рисунок 19. Алгоритм программы для задания №72

```
1 n = int(input())
2 print(format(n, '08b'))
```

Рисунок 20. Код программы для задания №72

```
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1>
PS C> c::; cd 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1'; & 'C:\Users\Pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Pc\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '54839' '--' 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
389
110000101
```

```
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1>
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1> c::; cd 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1'; & 'C:\Users\Pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Pc\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '54874' '--' 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
65
01000001
```

```
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1>
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1> c::; cd 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1'; & 'C:\Users\Pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Pc\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '54909' '--' 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
2
00000010
```

Рисунки 21,22,23. Результат роботи програми для завдання №72

Завдання №95

95. З початку доби минуло h годин, m хвилин, s секунд ($0 < h < 12$, $0 < m < 60$, 0

$< s < 60$). За даними числами h , m , s визначте кут (в градусах), на який повернулась годинникова стрілка з початку доби і виведіть його у вигляді дійсного числа. При розв'язуванні цього завдання не можна користуватися умовними конструкціями і циклами.

Вхідні дані:

2

10

45

Вихідні дані:

65.375

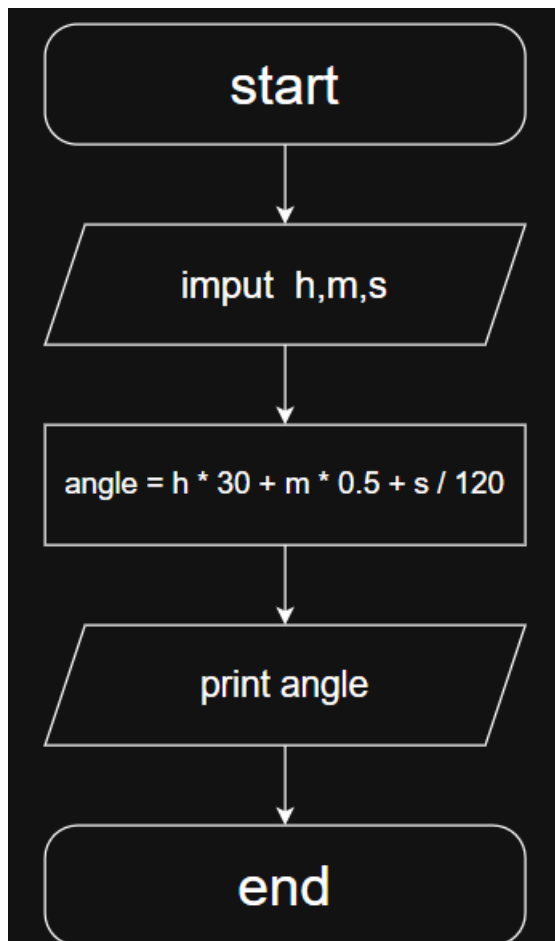


Рисунок 24. Алгоритм програми для завдання №95

```
1 h = int(input())
2 m = int(input())
3 s = int(input())
4
5 angle = h * 30 + m * 0.5 + s / 120
6
7 print(angle)
```

Рисунок 25. Код програми для завдання №95

```
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1>
PS C:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1> c::; cd 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1'; & 'C:\Users\Pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\Pc\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy\launcher' '56497' '--' 'c:\Users\Pc\Desktop\лабораторна 1\lab1.py'
2
10
45
65.375
```

Рисунки26. Результат роботи програми для завдання №95